

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет»

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

студента(ки) 2 курс 1ПМб-04-1оп-23 группы
 а

Направление подготовки (специальность)

01.03.02 Прикладная математика и информатика
(Искусственный интеллект)

Фамилия, имя, отчество студента(ки)

Селянский Владислав Николаевич

Вид практики Учебная практика (Технологическая
 (проектно-технологическая практика))

Место прохождения практики

Череповецкий государственный университет,
кафедра математики и информатики

Руководитель практической Лашенков Денис Игоревич
подготовки от университета

Учитель

Руководитель практической
подготовки от организации
(ФИО, должность)

Лашенков Денис Игоревич, ассистент кафедры МИИ

НАПРАВЛЕНИЕ

Студент(ка) Череповецкого государственного университета

Селянский Владислав Николаевич

фамилия, имя, отчество студента(ки)

института (факультета)

Информационных технологий

2 курса

1ПМ6-04-1оп-23

группы

направления подготовки (специальности)

01.03.02 Прикладная математика и информатика

(Искусственный интеллект)

направляется

Кафедра математики и информатики (Кафедра) (Россия, Вологодская область, г. Череповец, ЧГУ)

название учреждения

для прохождения практики

Учебная практика (Технологическая
(проектно-технологическая практика))

с 19.05.2025

по

14.06.2025

Дата выдачи «19» мая 2025 г.

Руководитель практической
подготовки от университета

Д. И. Лашенков

подпись

Инициалы, фамилия

ОТМЕТКА БАЗЫ ПРАКТИКИ

Прибыл(а) 19.05.2025

Обучающийся ознакомлен с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка

подпись обучающегося

Выбыл(а) 14.06.2025

Руководитель
учреждения
(подразделения)

подпись

Инициалы, фамилия

ИНСТРУКЦИЯ

к ведению дневника практики

- 1 Дневник является отчетным документом студента по практике.
- 2 Дневник выдается студенту при выходе на практику на установочной конференции или на организационном собрании в университете.
- 3 В период практики дневник предъявляется руководителю практической подготовки от образовательной организации и от университета для соответствующих отметок.
- 4 Задания по практике студенту определяются руководителем практической подготовки от университета в соответствии с программой практики.
- 5 Объем выполняемых работ устанавливается руководителем практической подготовки от организации, в которой осуществляется практическая подготовка, по согласованию с руководителем практической подготовки от университета.
- 6 Во вводной части студент формулирует задачи практики и дает краткую характеристику организации, в которой осуществляется практическая подготовка.
- 7 В разделе «Календарь практики» студент ежедневно делает записи о содержании выполняемых работ, которые систематически проверяются руководителями, подтверждаются их подписями.
- 8 В разделе «Итоги практики»
 - 8.1 Студент делает отчет о выполнении программы практики в соответствии с заданиями, оценивает степень сформированности компетенций, отражает условия прохождения практики, удовлетворенность руководством практикой, организацией практики, характеризует отношения в коллективе, возможность получения профессионального опыта, возможность трудоустройства в данном учреждении или прохождения следующей практики.
 - 8.2 В заключении о выполнении программы практики дается характеристика выполнения практикантом заданий с выставлением оценок, дается заключение по воспитательной и научно-исследовательской работе с оценками. Также дается характеристика практиканта руководителем практической подготовки от университета с оценкой. Во всех заключениях отражается объем выполненной программы практики, степень сформированности компетенций студента согласно программе практики, оценка личностных качеств, уровень готовности студента к профессиональной деятельности.
- 9 По окончании практики дневник сдается на кафедру.

Задания по практике

№ компетенции	Компетенции, формируемые у студента в период практики	Задание	Отметка о выполнении
Универсальные компетенции (УК)			
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.	<i>Задание.</i> Составьте индивидуальный план-график прохождения практики. <i>Задание.</i> Организуйте поиск, выполните систематизацию и обобщение научно-технической информации и литературы, необходимой для выполнения индивидуального задания. <i>Задание.</i> Сформулируйте теоретические и практические выводы, а также результаты выполнения индивидуального задания на основе критического переосмысления накопленного опыта.	Выполнено
Профессиональные компетенции (ПК)			
ПК-4	Способен разрабатывать и применять методы	<i>Задание.</i> Выберите методы машинного	Выполнено

	машинного обучения для решения задач.	обучения для выполнения индивидуального задания. <i>Задание.</i> Определите метрики оценки результатов использования методов машинного обучения в рамках индивидуального задания.	
ПК-5	Способен использовать инструментальные средства для решения задач машинного обучения.	<i>Задание.</i> Изучите язык R и особенности среды разработки RStudio Cloud. <i>Задание.</i> Выберите инструментальные средства для выполнения индивидуального задания. Приведите обоснование своего выбора. <i>Задание.</i> Разработайте модели машинного обучения для выполнения индивидуального задания.	Выполнено
ПК-7	Способен осуществлять сбор и подготовку данных для систем искусственного интеллекта.	<i>Задание.</i> Осуществите поиск данных, их подготовку и разметку для выполнения индивидуального задания.	Выполнено

Руководитель практической
подготовки от университета

подпись

Д. И. Лашенков

Инициалы, фамилия

Вводная часть

Прохождение учебной практики: технологическая (проектно-технологическая) практика имеет цель формирование способности: разрабатывать и применять методы машинного обучения для решения практических задач.

При этом решаются задачи: закрепления и расширения знаний и повышения общей и профессиональной эрудиции: изучения языка R и среды разработки R Studio; разработки модели машинного обучения для выполнения практического задания; формулирования теоретических и практических выводов на основе критического переосмысления накопленного опыта.

Важной частью практики является выполнение индивидуального задания, получение новых знаний и навыков, а также приобретение профессиональных компетенций. Также необходимо правильно распланировать деятельность и распределить ресурсы; получить новые знания, предлагаемые базой практики; успешно выполнить индивидуальное задание и приобрести новые профессиональные компетенции.

Календарь практики

Дата выполнения работ	Краткое содержание выполняемых работ	Отметка руководителя практической подготовки	
		от организации	от университета
19.05	Проведение консультации с руководителем практики. Изучение задач и материалов практики.		
20.05	Составление индивидуального плана-графика прохождения практики.		
21.05	Выполнение первой задачи по изучению R. Работа с векторами.		
22.05	Выполнение второй задачи по изучению R. Работа с функциями.		
23.05	Выполнение третьей задачи по изучению R. Работа со структурами данных.		
24.05	Выполнение четвертой задачи по изучению R. Работа с управлением данных.		
26.05	Выполнение пятой задачи по изучению R. Работа с визуализацией данных.		
27.05	Выбор темы для индивидуального задания. Поиск тренировочных данных.		
28.05	Поиск и анализ литературы по теме индивидуального задания.		
29.05	Выбор инструментальных средств для выполнения индивидуального задания.		
30.05	Подготовка и разметка данных. Обработка данных.		
31.05	Выбор методов машинного обучения.		

02.06	Определение и использование метрик на полученных результатах.		
03.06	Тестирование результатов с разным уровнем обработки.		
04.06	Нахождение и сохранение оптимального решения.		
05.06	Формулирование теоретических и практических выводов, а также результатов выполнения индивидуального задания		
06.06	Создание отчета и написание введения.		
07.06	Составление отчета о выполненных задачах по изучению R		
09.06	Составление отчета о индивидуальном задании.		
10.06	Написание заключения и выводов в отчете.		
11.06	Создание презентации по проделанной работе и подготовка к защите.		
14.06	Заполнение дневника практики. Оформление отчетной документации. Внесение необходимых правок и изменений. Предоставление отчета руководителю практики		

Руководитель практической
подготовки от университета

подпись

Д. И. Лашенков

Инициалы, фамилия

ИТОГИ ПРАКТИКИ

Отчет студента

Мною была пройдена учебная практика с 19.05 по 14.06. В результате прохождения практики было достигнуто поставленные цели (изучено множество технических и научных материалов необходимых, изучен и активно использован язык программирования R и специальное программное обеспечение R Studio для работы с ним, выполнено индивидуальное задание), все задачи решены в полном объеме, получены профессиональные компетенции.

Во время прохождения практики были изучены математические основы моделей машинного обучения, проведено ознакомление и использование языка R и его библиотек. Была создана предиктивная модель, для определения одного из двух классов по входным данным.

Подпись _____

Заключение

о выполнении программы практики по дисциплине

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Оценка _____

Учитель

ПОДПИСЬ

Инициалы, фамилия

Дата «14» июня 2025 г.

Заключение по воспитательной работе

Оценка _____

Учитель

подпись

Инициалы, фамилия

Заключение по научно-исследовательской работе

Оценка _____

Руководитель практической
подготовки от организации

подпись

Инициалы, фамилия

Оценка

Инициалы, фамилия

14

Заключение о выполнении программы практики

В ходе технологической практики у студента были сформированы компетенции, для возникновения которых было необходимо научно-техническую информацию и литературу, необходимую для выполнения индивидуального задания, изучить язык R и особенности среды разработки RStudio Cloud, осуществить поиск данных, их подготовку и разметку для выполнения индивидуального задания, разработать модели машинного обучения для выполнения индивидуального задания, выполнить поиск инструментальных средств для выполнения индивидуального задания и сформулировать теоретические и практические выводы, а также результаты выполнения индивидуального задания.

Все задания выполнены успешно. Они реализованы на хорошем профессиональном уровне, представлен отчёт по итогов практики. Результаты зафиксированы в разделе «Календарь практики» дневника практики.

Вышеперечисленное позволяет оценить результат работы и компетенции на высоком уровне (86-100 баллов).

Оценка _____

Руководитель практической
подготовки от университета

Д. И. Лашенков

подпись

Инициалы, фамилия

«14» июня 2025 г.